

PRESENTATION OF FINAL PROJECT

113421011 彭詩婷
113421055 柯荷婷
110401049 張育馨



RFM

評估顧客價值

Recency →

最近一次消費的距離現在的時間

越小表示客戶最近有互動，活躍度高

基準日訂為2023/12/31 與 客戶最後一次訂單日期

Frequency →

2020/1/1~2023/12/31

消費頻率

客戶的訂單總次數（銷貨單號數量）

次數越多表示忠誠度越高

Monetary →

2020/1/1~2023/12/31

累積消費總金額

所有訂單金額加總

金額越高代表客戶價值越高

RFM

評估顧客價值

✓ Recency = 89

🔍 基準日 2023/12/31 計算
代表該會員在 89 天前曾經下單

✓ Frequency = 9

🔍 2020/1/1~2023/12/31
表示該會員過去曾經下單 9 次

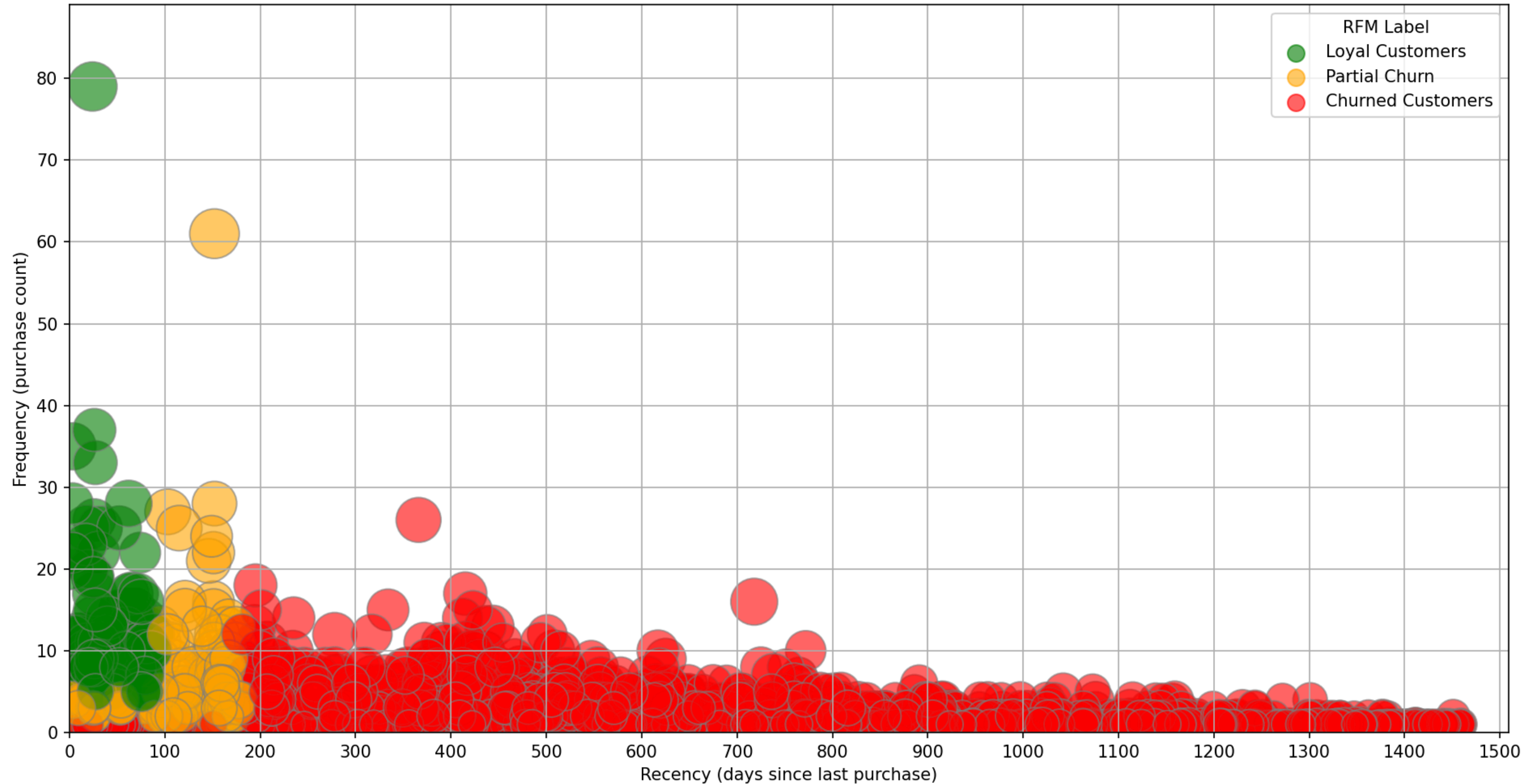
✓ Monetary = 36,104

🔍 2020/1/1~2023/12/31
該會員累積消費金額達 \$36,104 元

會員編號	Recency	Frequency	Monetary
1000100013633	89	9	36104
1000100016061	1070	1	4790
1000100017952	1248	1	2040
1000100027098	1076	3	5520
1000100034492	736	1	2070
1000100040226	1042	1	2100
1000100045283	1133	1	2780
1000100060200	914	1	2780
1000100061412	501	3	24840
1000100080062	613	6	17084
1000100082608	198	4	16824
1000100088136	173	5	16062
1000100088778	415	3	7200
1000100089256	555	5	11180
1000100101736	30	6	15928
1000100101743	502	3	7485
1000100109909	348	1	1999
1000100112145	101	6	12960
1000100115467	522	4	8886
1000100122014	96	11	32219
1000100122151	1348	1	3575
1000100125367	1014	1	1200
1000100126630	143	4	18208
1000100127217	533	2	6640
1000100128962	157	2	21036
1000100129556	164	6	40588
1000100130217	675	1	1600
1000100130750	214	3	17387

RFM顧客分析

RFM Customer Segmentation: Recency vs Frequency (Bubble Size = Monetary)



Logistic Regression & KNN

DATA 來源

- RFM 分析 & 分級結果
 - 以 5 年銷售資料來進行 RFM 分析
- Sales & Call_clean
 - 5 年銷售資料 + 通話紀錄資料
 - 對齊兩個檔案中的客戶名稱與會員姓名，來進行合併
 - 欄位：銷貨日期, 客戶代號, 數量, 單價, 發票金額, 客戶代號_y, 通話時間(秒), 通話狀態2

變數設置

- Y : 以以下四個檔案中的 "布林值" 為 label
 - 2020~2021_label.xlsx, 2021~2022_label.xlsx, 2022~2023_label.xlsx, 2023~2024_label.xlsx
- X : Recency, Frequency, Monetary, 總通話秒數, 平均通話秒數, 通話次數, 成功撥通次數, 發票總金額, 總數量, 平均單價價格

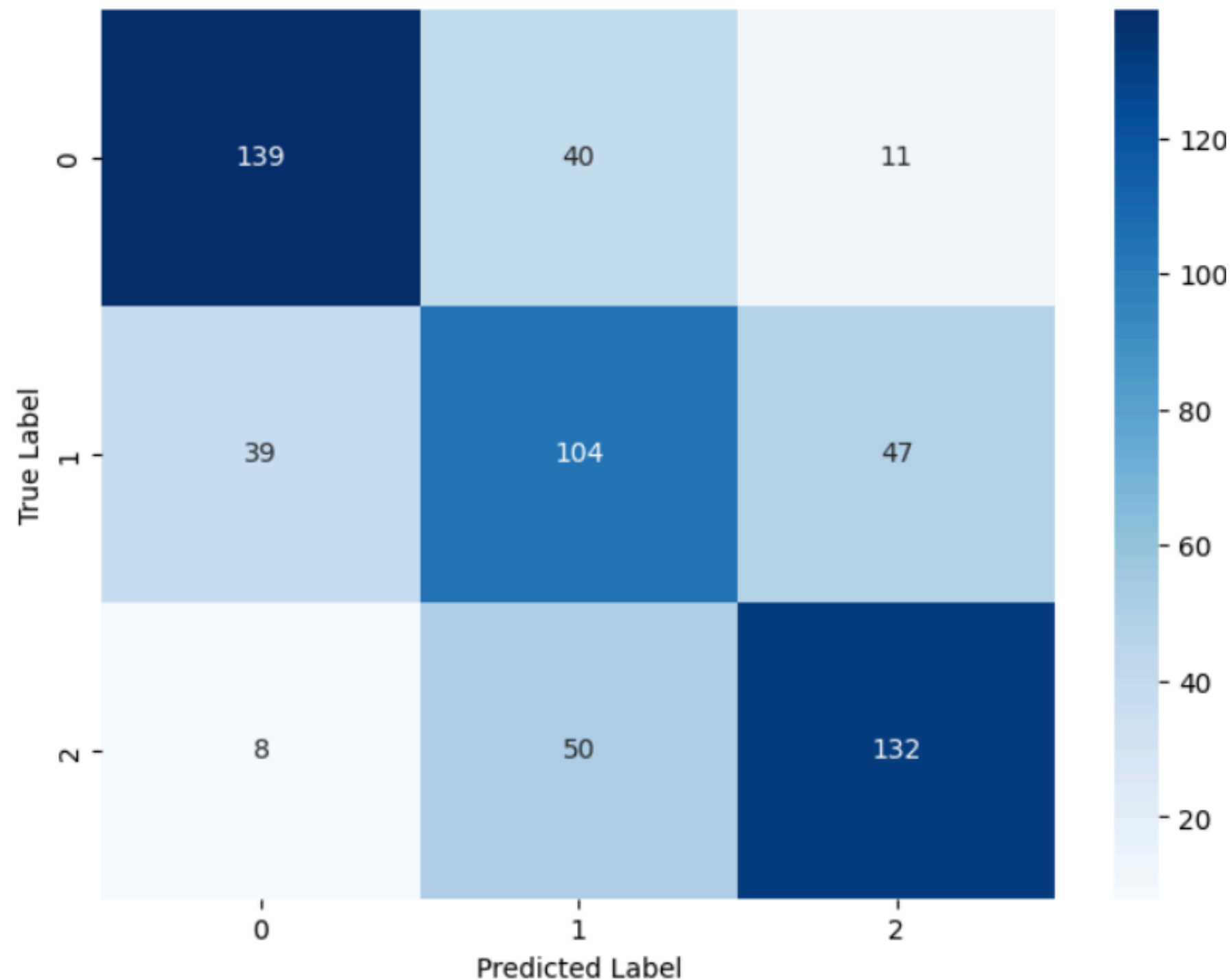
Logistic Regression & KNN

分析前處理

- 透過 "客戶代號"，將 "RFM 分析 & 分級結果" 與 "Sales & Call" 兩個檔案合併
- 再透過 "客戶代號"，將 "feature的檔案" 與 "label的檔案" 合併
- 將 feature 進行標準化
- 平衡訓練集與驗證集資料：
 - 訓練集 (80%)
 - label 0 : 759
 - label 1 : 759
 - label 2 : 759
 - 驗證集 (20%)
 - label 0 : 190
 - label 1 : 190
 - label 2 : 190

Logistic Regression

Confusion Matrix on Validation Set



=== Validation Set Classification Report ===

	precision	recall	f1-score	support
0	0.747312	0.731579	0.739362	190.000000
1	0.536082	0.547368	0.541667	190.000000
2	0.694737	0.694737	0.694737	190.000000
accuracy	0.657895	0.657895	0.657895	0.657895
macro avg	0.659377	0.657895	0.658588	570.000000
weighted avg	0.659377	0.657895	0.658588	570.000000

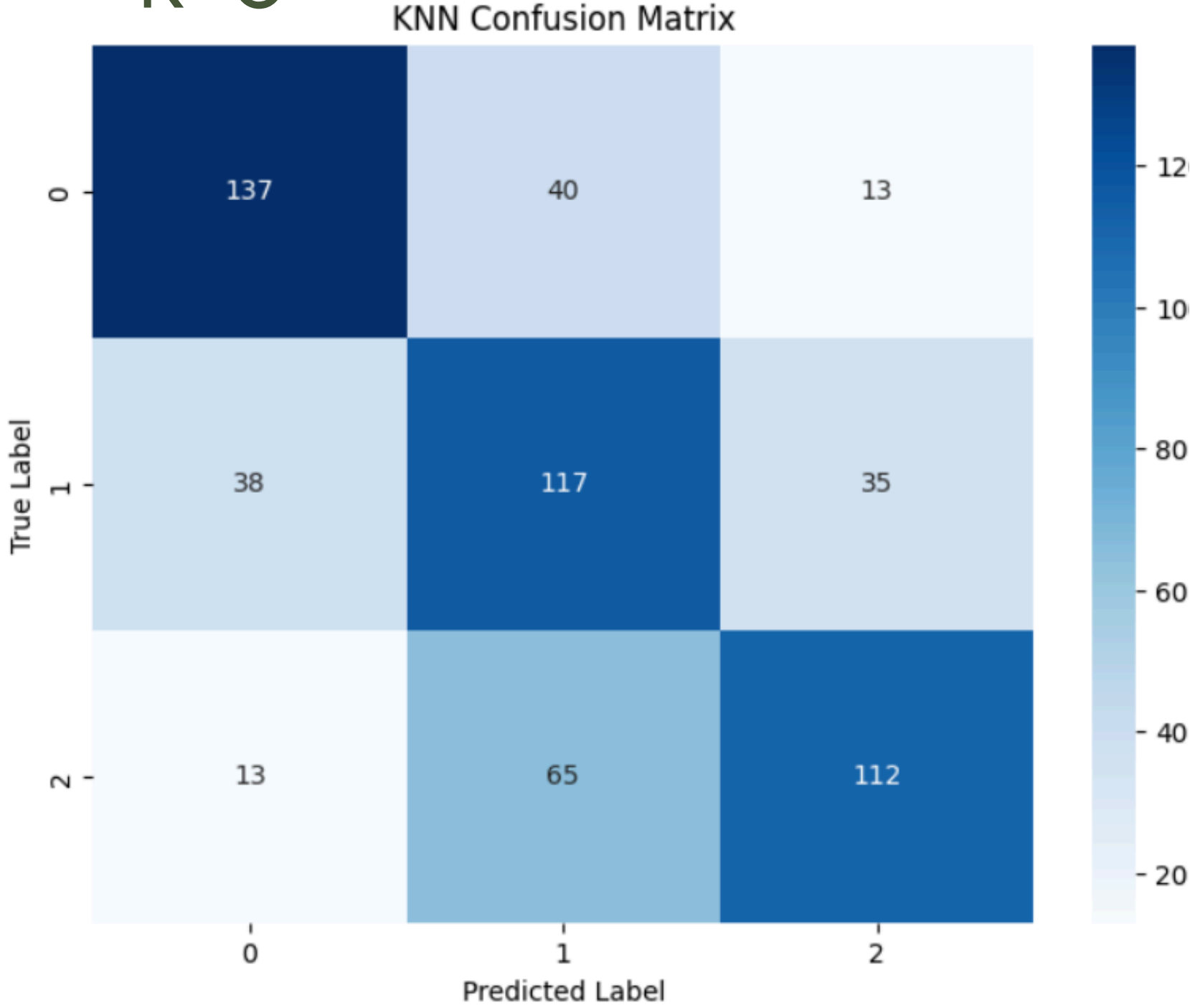
=== 5-Fold Cross Validation Accuracy Scores ===

[0.67618271 0.64192496 0.69061224 0.69795918 0.68571429]

Average 5-Fold Accuracy: 0.6785

KNN

K=5



Classification Report:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.73	0.72	0.72	190
1	0.53	0.62	0.57	190
2	0.70	0.59	0.64	190
accuracy			0.64	570
macro avg	0.65	0.64	0.64	570
weighted avg	0.65	0.64	0.64	570

Model performance under RFM features- Decision Tree、SVM

Feature Data

Split Data into Train Test (7:3)

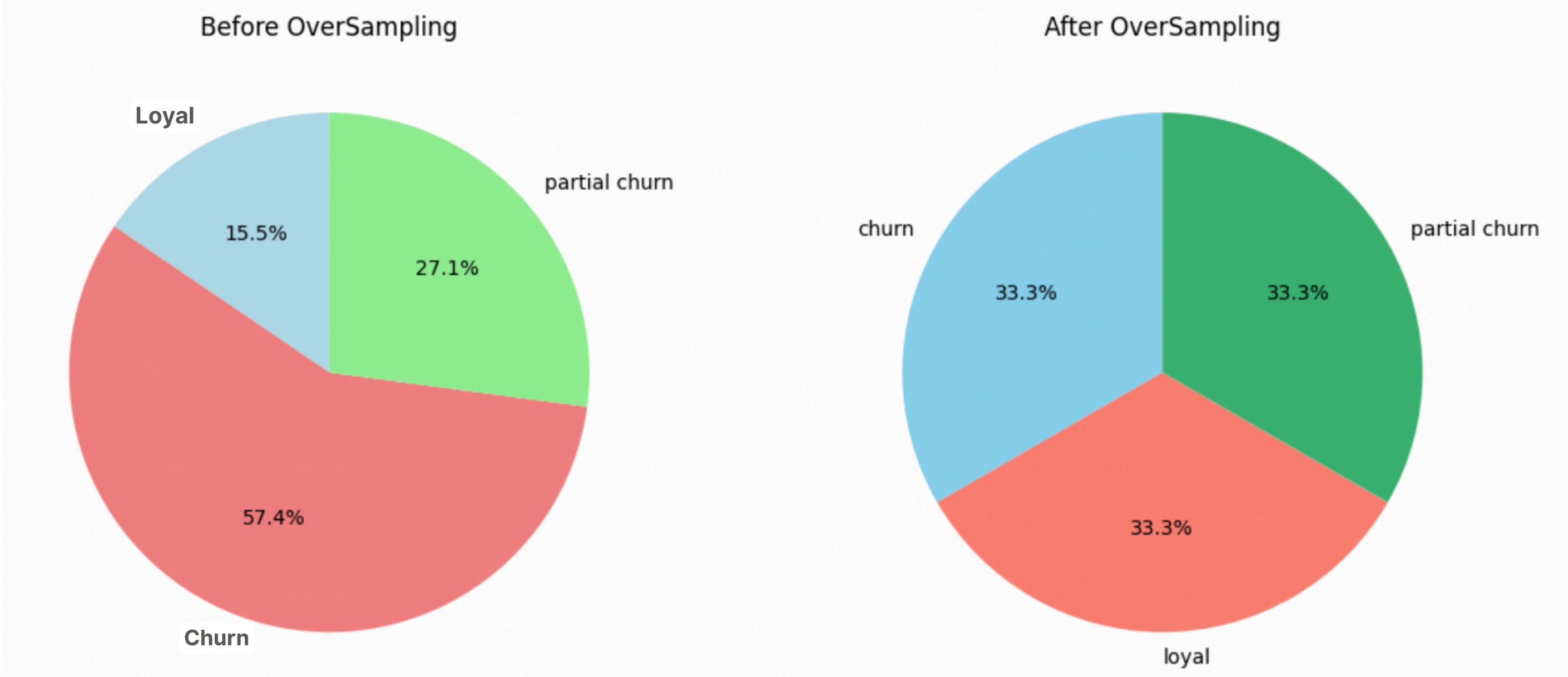
客戶代號	Recency	Frequency	Monetary	R Score	F Score	M Score
23000001	617	19	19828	4	5	5
23000002	454	7	3900	4	4	3
23000003	1169	5	4980	2	4	3
23000004	833	8	7199	3	4	4
23000005	1171	3	837	2	2	1
23000006	1115	3	2880	3	2	3

Feed into Model

SMOTE on Train Data

- Decision Tree
- SVM

Model performance under RFM features- Decision Tree、SVM



原始資料個分類數量

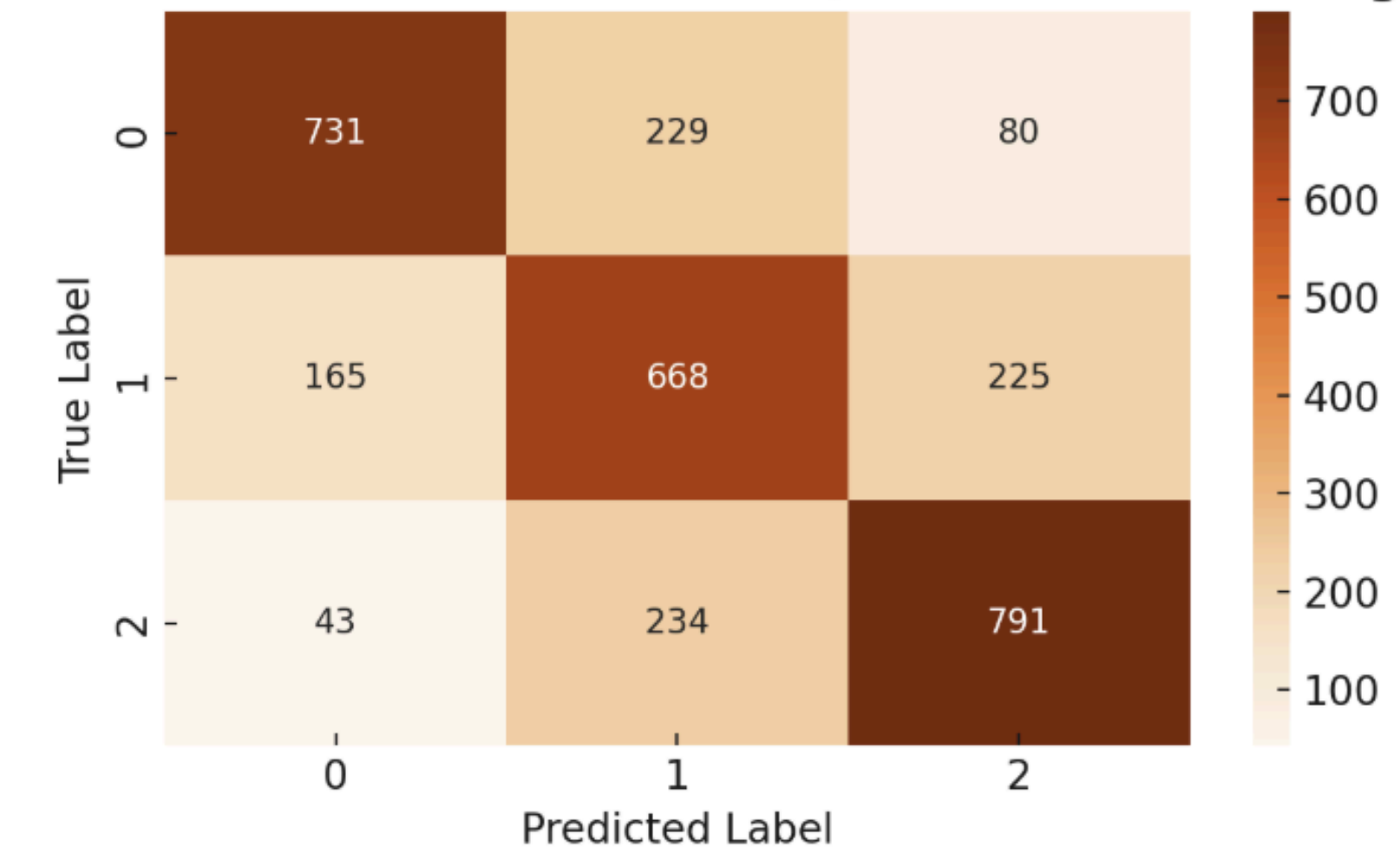
Churn	57.4%
Partial Churn	27.1%
Loyal	15.5%

Oversampling後各分類數量

Churn	33.3%
Partial Churn	33.3%
Loyal	33.3%

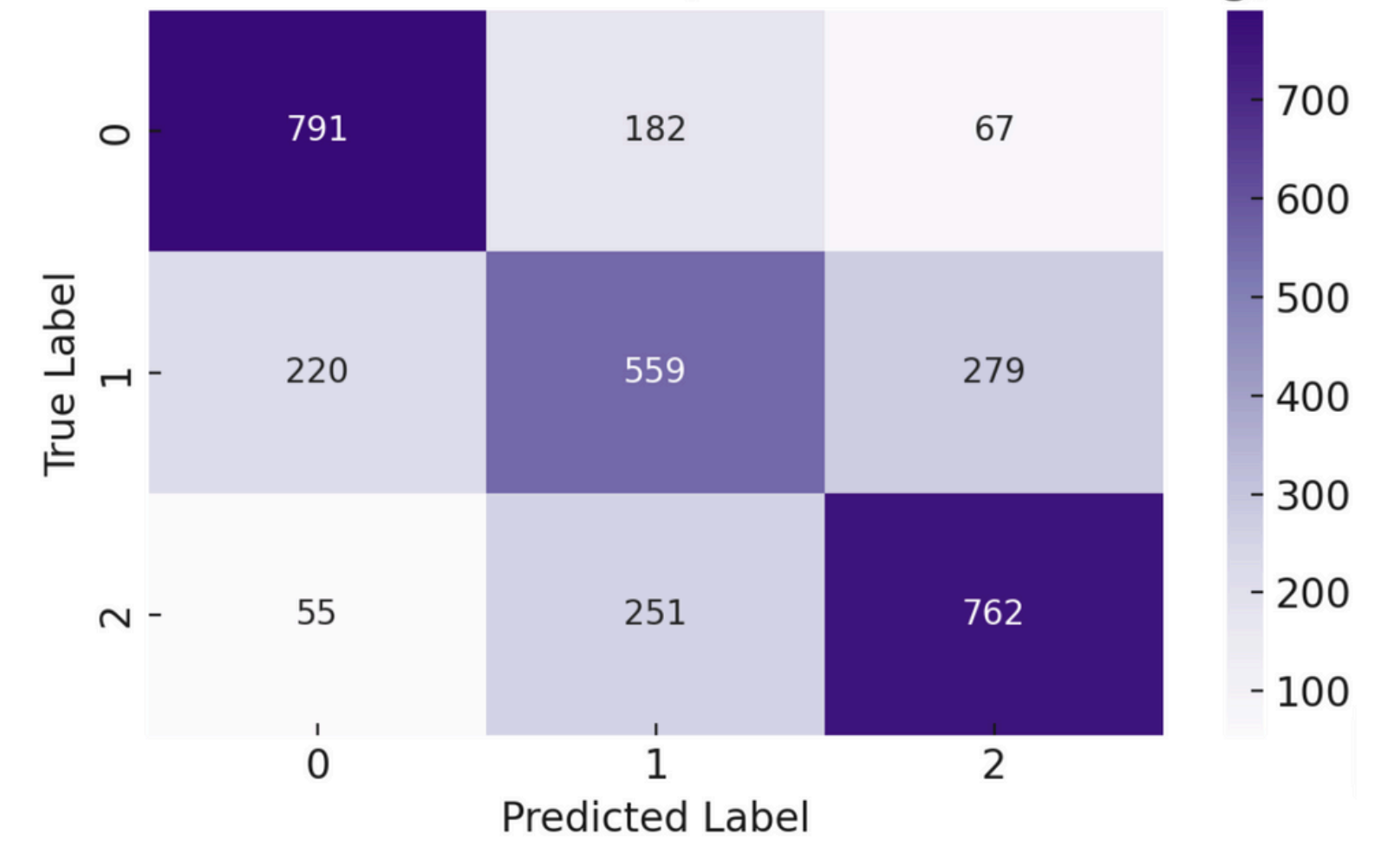
Model performance under RFM features- Decision Tree、SVM

Confusion Matrix - Decision Tree (After Data Balancing)



類別	Precision	Recall	F1-Score	Support
churn	0.7785	0.7029	0.7388	1040
loyal	0.5906	0.6314	0.6103	1058
partial churn	0.7217	0.7406	0.7311	1068
整體準確率 (Accuracy)				3166
Macro平均	0.6969	0.6916	0.6934	3166
加權平均	0.6966	0.6917	0.6932	3166

Confusion Matrix - SVM (After Data Balancing)



類別	Precision	Recall	F1-Score	Support
churn	0.7420	0.7606	0.7512	1040
loyal	0.5635	0.5284	0.5454	1058
partial churn	0.6877	0.7135	0.7004	1068
整體準確率 (Accuracy)				3166
Macro平均	0.6644	0.6675	0.6656	3166
加權平均	0.6641	0.6671	0.6653	3166

CNN-LSTM-XGBoost模型

DATA 來源

- RFM 分析 & 分級結果
 - 以 4 年銷售資料來進行 RFM 分析
- Sales & Call_clean
 - 4 年銷售資料 + 通話紀錄資料
 - 對齊兩個檔案中的客戶名稱與會員姓名，來進行合併
 - 欄位：銷貨日期, 客戶代號, 數量, 單價, 發票金額, 客戶代號_y, 通話時間(秒), 通話狀態2

變數設置

- Y : 以以下四個檔案中的 "布林值" 為 label
 - 2020~2021_label.xlsx, 2021~2022_label.xlsx, 2022~2023_label.xlsx, 2023~2024_label.xlsx
- X : Recency, Frequency, Monetary, 總通話秒數, 通話次數, 購買次數

CNN-LSTM-XGBoost模型實作

- **CNN**

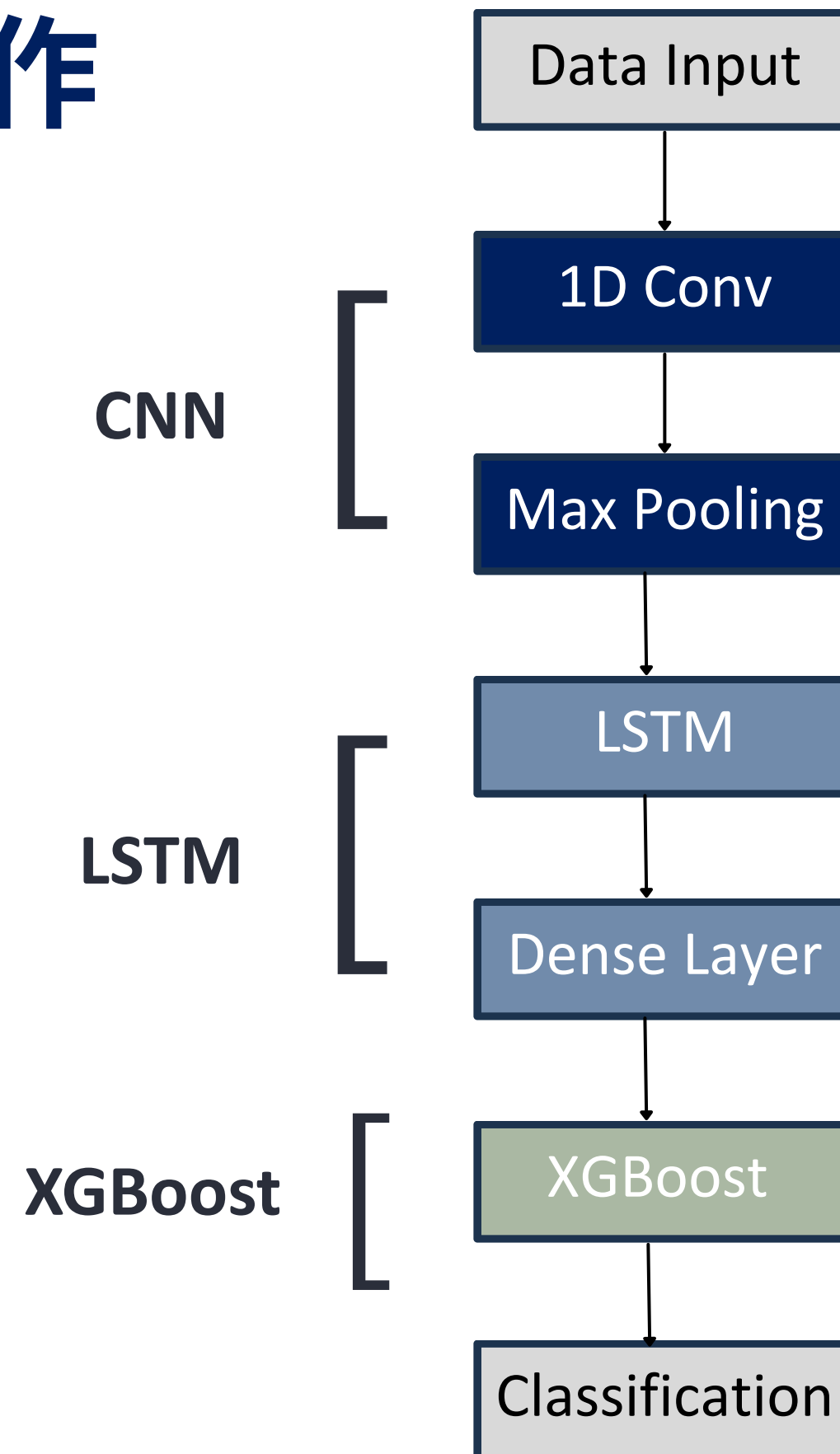
適合進行特徵擷取，像是特徵中的購買次數、購買金額、RFM 指標

- **LSTM**

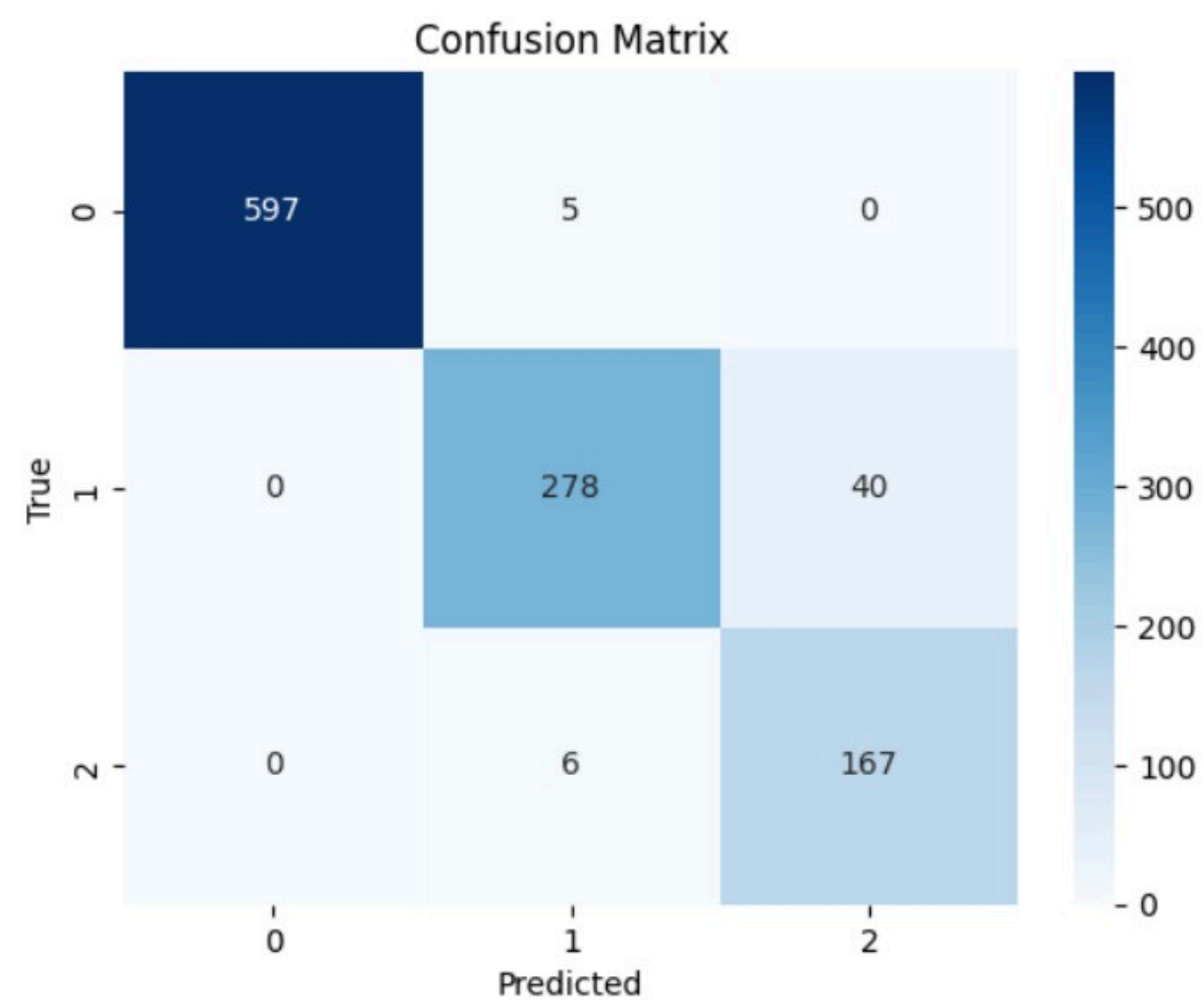
適合時間序列資料的資料，捕捉序列中長期資料關係

- **XGBoost**

透過梯度提升與隨機抽樣方式，有效提升模型準確率並降低過擬合風險，將類別分為忠實、部分流失、流失顧客三類



Model performance under - CNN-LSTM-XGBoost



✓ 準確率： 0.9533

分類報告：

	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	0.99	1.00	602
1	0.96	0.87	0.92	318
2	0.81	0.97	0.88	173
accuracy			0.95	1093
macro avg	0.92	0.94	0.93	1093
weighted avg	0.96	0.95	0.95	1093

THANK
YOU



Timmerman Industries